

#PASSOS DA ANALISE FATORIAL

```
# 1-Normalização dos dados -----
dados <- satisfacao_clientes
colMeans(dados) #calcular a média de coluna por coluna
dados_norm <- scale(dados)
head(dados_norm)
colMeans(dados_norm) #Média é 0
sd(dados_norm[,1]) #Desvio-padrão é 1

# 2-Calcula a matriz de correlação -----
matcor <- cor(dados_norm)
print(matcor, digits =2)

#Analisando a correlacao por grafico
if(!require(corrplot)) install.packages("corrplot")
library(corrplot)
corrplot(matcor, method = "circle")
#Visualizando por numero
corrplot(matcor, method = "number")

# 3-Teste de Bartlett -----
if(!require(psych)) install.packages("psych")
library(psych)
bartlett_result <- cortest.bartlett(dados_norm)
print(bartlett_result)

# 4- Teste KMO -----
kmo_result <- KMO(dados_norm)
print(kmo_result) #Medida de adequação da amostra (MSA)

# 5 - DETERMINACAO DO NUMERO DE FATORES - ANALISE DOS COMPONENTES PRIN -----
#Passo 1: Calculo dos autovalores
ev <- eigen(matcor)
print(ev$values, digits = 2)
print(ev$values[ev$values >= 1]) #Visualiza quantos s?o maiores que 1

#Passo 2: Analise dos Componentes Principais
PC <- princomp(dados,cor=TRUE) #Analise dos Componentes Principais
print(PC, digits = 2)
summary(PC)
screeplot(PC)
abline(h = 1, col = "red", lwd = 2) #insere a linha horizontal

#Passo 3: Calculo da matriz de fatores - Nao rotacionada
n <- nrow(dados_norm)

PCA <- principal(dados_norm, nfactors=3,
                 n.obs=n,rotate="none", scores=TRUE)
PCA

#Passo 4: Calculo da matriz de fatores - Rotacionada - VARIMAX
PCAMAX<-principal(dados, nfactors=3,
                  n.obs=n,rotate="varimax", scores=TRUE)
PCAMAX
PCA$loadings #Exibe a contribui??o de cada vari?vel

n

print(PCA$loadings, cutoff = 0.40) #Exibe com corte de 0.40

print(PCAMAX$loadings, cutoff = 0.40) #Exibe com corte de 0.40

#6 - Definicao dos fatores ----
#Fator 1 : Valor e Preço
#Fator 2 : Qualidade do Produto
#Fator 3 : Serviço e Logística
```

```
escores <- PCAMAX$scores
escores

dados1 <- data.frame(escores)
View((dados1))

boxplot(dados1)

sample(1:5, 5)
```